



TP7 – Basic coding techniques – 2nd part

1. Qual é a estrutura de um codificador convolucional sistemático de um codificador não sistemático com uma estrutura FIR?
2. Qual o procedimento para determinar a distância livre (d_f) de um código convolucional através do seu diagrama de estados?
3. Descreva o Algoritmo de *Viterbi* que realiza a correção de erros sem a necessidade de consulta da tabela de decodificação (*lookup table*).
4. A ideia da TCM (*Trellis Coded Modulation*) é considerar a codificação e a modulação como uma única operação integrada, com o objetivo de maximizar a distância euclidiana mínima entre os pontos da constelação. Desenhe o diagrama de blocos desta técnica e explique o seu funcionamento.

5. Considere o código convolucional $C_{conv}(3,1,2)$, com as seguintes respostas impulsionais:

$$g_{11} = 100 \quad g_{12} = 110 \quad g_{13} = 111.$$

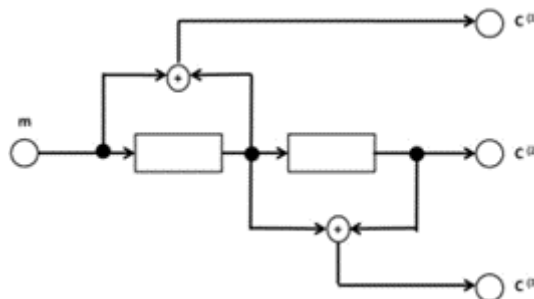
- a) Desenhe o circuito do codificador.
- b) Determine a matriz geradora $G(D)$.
- c) Determine o diagrama de estados do codificador.
- d) Determine a distância mínima do código e a sua capacidade de correção de erros.
- e) Determine a saída codificada, para uma entrada: 1100.

6. Um código de correção de erros convolucional binário é definido por: $k = 1$, $n = 3$, $K = 2$.

$$g^{(1)}(D) = 1 + D \quad g^{(2)}(D) = D^2 \quad g^{(3)}(D) = D + D^2$$

- Desenhe o circuito do codificador e seu diagrama de treliça e calcule a distância livre do código.

7. Considere o circuito codificador de um código de correção de erros convolucional mostrado na figura abaixo.



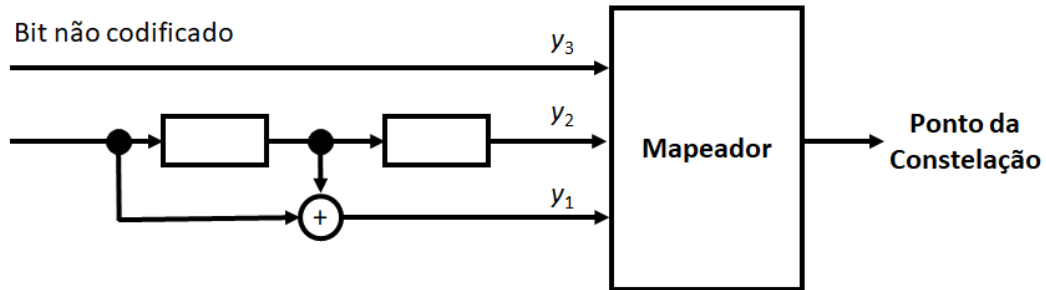
- a) Determine os vetores das respostas impulsionais
- b) Determine $G(D)$
- c) Desenhe o diagrama de estados do codificador



d) Calcule a distância mínima do código

e) Determine a sequência de saída para uma entrada: $m = 1011$

8. A figura abaixo apresenta um codificador de *Ungerboeck* de 4 estados para 8PSK, numa modulação TCM.



a) Determine a função de transferência $[G(D)]$ do código convolucional.

b) Desenhe a treliça do código.

c) Atribua os pontos da constelação de acordo com o critério de *Ungerboeck*.

